

Jogo de Sobrevivência

Felipe Rauber dos Santos

Matheus Maraschin

O desenvolvimento do jogo começou pelo cadastro do jogador, primeiro foi feita uma parte onde o jogador coloca o nome que vai usar durante o jogo. Também foi colocada algumas verificações pra não deixar o nome vazio, muito pequeno ou muito grande. Depois que o nome é aceito ele começa a ser usado como o nome do personagem durante a história e nas outras partes do jogo.

Depois do cadastro foi feita a introdução da história, onde é explicado como começou o apocalipse por causa do Vírus Nossila e como o personagem acabou ficando sozinho nesse mundo. Também foi colocada uma opção pra pular essa parte caso a pessoa já tenha lido antes. Depois disso o personagem é criado com alguns atributos como vida, força, velocidade, inteligência, resistência, fome e sede. Alguns desses valores são sorteados, pra não começar toda partida exatamente igual. O jogador também começa com alguns itens básicos como pedra, madeira, pão, água e feijão.

Depois disso foi feito o menu principal, nele o jogador pode continuar o jogo, ver os atributos, ler a história de novo, abrir o inventário ou sair. Esse menu foi feito mais pra deixar o jogo organizado e não começar direto nas fases. Em algumas partes também da pra abrir os atributos e o inventário sem precisar sair completamente da fase.

A próxima parte foi o inventário e os itens. Os itens foram separados entre recursos e outros objetos. Os recursos podem ser comida, bebida ou itens de cura, enquanto os outros podem ser armas, ferramentas ou coisas importantes pra história. Quando o jogador encontra um item que já tem, ao invés de aparecer ele duas vezes no inventário só aumenta a quantidade. Alguns itens também recuperam vida, fome ou sede quando são usados.

Depois começou a parte principal do jogo que são as fases. Foram feitas 20 fases seguindo uma história, então uma fase continua mais ou menos de onde a outra parou. O jogador passa por varios lugares como casa abandonada, floresta, posto de gasolina, cidade, hospital, ponte, esgoto, fazenda, posto militar e por fim o Projeto Éden. Em cada fase acontece alguma coisa diferente e o jogador precisa decidir o que fazer.

Nas fases também foi colocado um sistema de escolhas. Dependendo da situação o jogador pode lutar, correr, evitar o inimigo ou seguir por outro caminho. Algumas escolhas podem dar itens ou vantagens, enquanto outras são mais seguras mas talvez não deem recompensa nenhuma. Isso foi feito pra não deixar o jogo só seguindo um caminho sem nenhuma escolha.

Uma parte que deu mais trabalho foi o sistema de combate. Tanto o personagem quanto os inimigos possuem vida, força, velocidade e resistência. O dano depende principalmente da força, da resistência e da arma que ta sendo usada. Quando o jogador tem mais de uma arma o jogo procura usar a que causa mais dano. Se ele não tiver arma ainda da pra lutar usando os próprios punhos.

Também foi colocado um sistema de cura e fuga durante as lutas. Se a vida do personagem ficar baixa e ele tiver algum item de cura, ele pode usar pra recuperar uma parte da vida. Se a situação estiver muito ruim e ele não tiver como se curar, pode tentar fugir. A chance de fugir depende da velocidade do jogador, da velocidade do inimigo e também de uma parte

aleatória, então nem sempre vai dar certo.

Durante o desenvolvimento apareceram alguns problemas. Um dos principais foi organizar as fases porque eram muitas e começou a ficar meio confuso deixar tudo junto. Pra resolver isso o projeto foi separado em arquivos diferentes, como fases, combate, inventário, itens, personagem e outras partes. Outro problema foi com os itens repetidos no inventário, então foi feita uma verificação pra ver se o item já existia, se existisse apenas aumentava a quantidade.

Outro problema foi fazer o combate não ficar só naquela coisa de atacar até alguém morrer. Então foi colocadas armas diferentes, resistência, cura e chance de fugir. Também foi preciso fazer inimigos com dificuldades diferentes porque não faria muito sentido o inimigo da primeira fase ter a mesma força de um inimigo do final. Por isso tem inimigos mais fracos no começo e outros bem mais fortes depois, como o Zumbi Supremo, o Guardião e o chefe final Tchola.

Nas últimas fases o personagem chega até o Complexo Éden, onde começa a descobrir mais sobre o vírus e sobre os experimentos que foram feitos. Ele também procura a amostra E-01, que pode servir pra criar uma possível cura. Na fase 20 acontece a luta final contra Tchola, e se o personagem conseguir sobreviver ele sai do complexo com essa amostra. Nesse ponto o objetivo dele acaba deixando de ser só sobreviver e passa a ser também tentar ajudar outras pessoas que ainda estão vivas.

No geral o projeto foi sendo feito por partes, começando pelo cadastro e criação do personagem, depois inventário, itens, atributos, menu, fases, escolhas, inimigos e combates. Conforme o jogo foi ficando maior também apareceu mais problemas pra resolver, principalmente pra deixar as partes funcionando juntas e não deixar o código muito bagunçado. No final foi possível fazer uma história completa com começo, meio e fim e com escolhas diferentes durante o jogo.

Foram usadas ferramentas de inteligência artificial em partes como:

Criação de novos arquivos;

Modelagem da estrutura do código;

Testes de funcionamento do programa;

Identificar erros.

Para que agilizasse um pouco o processo e entrasse em detalhes que as vezes não conseguimos perceber de cara.

Fontes buscadas:

W3Schools; Youtube; cienciaprogramada; Stack overflow; Tiktok